

1. Performans Görevi (Uygulama)

Proje Başlığı: Mikroprogramlanmış kontrol devresi hazırlama

Amaç: Klasik Mano bilgisayarı kontrol devresi(hardwired) tasarımını mikroprogramlanmış kontrol mimarisi ile yeniden tasarlamanız beklenmektedir. Amaç, öğrencilerin hem kontrol mantığını anlamalarını hem de mühendislik problemlerini çözme ve takım halinde çalışma becerilerini geliştirmeleridir.

Bu proje ile öğrencilerin:

Tasarım ve Analiz:

- Mikroprogramlanmış kontrol mimarisine uygun yeni bir kontrol birimi tasarlayınız.
- Tasarımınızda olası sınırlamaları ve performans kriterlerini açıklayınız.

Uygulama ve Simülasyon:

- Mikroprogramlı kontrol birimini simüle ediniz (ör. VHDL/Verilog kullanarak).
- Test ve doğrulama senaryoları ile tasarımınızın doğruluğunu gösteriniz.

Takım Çalışması:

- Görev boyunca görev dağılımını net şekilde belirleyiniz.
- Grup toplantı ve iletişim kayıtlarını sununuz (uzaktan veya yüz yüze).
- Tasarım kararlarını grup içinde tartışarak gerekçelendiriniz.

konularında beceri kazanmaları hedeflenmektedir.

Proje içeriği:

- Mano bilgisayarın bileşenleri VHDL/Verilog dilinde inşa edilmelidir.
- Kontrol devresi mikroprogramlanmış yapıda olmalıdır.
- Kontrol devresinin doğruluğu test edilmelidir.
- FPGA üzerinde çalışmalıdır.

Teslim Edilecekler

Kaynak kodlar

Rapor (PDF)

- Mikroprogramlama mimarisi
- ...akademik bir raporda olması gereken diğer başlıklar

Test dosyaları

FPGA gösterimi

- Çalışan sistem videosu
- veya canlı demo

Ayrıca raporunuz;

- Rapor yazım dili Courier New ve 10 pt olmalıdır. Ayrıca bir raporun okuyucu üzerinde etki bırakacak düzende(şekil, resim...) olmalıdır.
- Raporunuzda PÇ1, 5 ve 13 kapsamında yapılan çalışmalar ayrı başlıklar altında olmayıp ilgili yerde bulunan cümlelerin sonunda parantez içerisinde gösterilmelidir.(Program çıktılarının içeriğine ebs.bys.subu.edu.tr adresinden ilgili ders için erişebilirsiniz.)

Teslim edilecek dosya içeriği:

- Teslim edilecek bölümde yer alan bütün dosyalar 17.05.2026 23:59 tarihine kadar grup üyelerinden biri tarafından e-mail adresime(Grup_x.pdf formatında) gönderilmelidir.

Sunum ve Tarihleri:

Her grup/öğrenci:

- projesini sınıfta(bölüm toplantı salonu) sunacaktır ve 20 dk ile sınırlıdır.
- Sunum 13. Hafta(18-22 mayıs) yapılacak olup randevu alınması zorunludur. Randevu için ilgili dosya daha sonra paylaşılacaktır.
- Grup üyelerinin belirlenmesi için <https://docs.google.com/document/d/12V2V-FdzIogksW2C1JIttmhX5tbzq6o4PqywfGqIPxI/edit?usp=sharing> linkinde yer alan dosyaya isimlerinizi yazdırınız. Dosyaya erişim kurumsal e-mail adresleriyle mümkündür. Gruplar maksimum 4 kişiliktir.

Puanlandırma:

Değerlendirme Kriteri	Açıklama	PÇ	Yetersiz	Gelişmekte	İyi	Puan
Temel Mühendislik Bilgisi	Tasarımda matematiksel ve mantıksal prensiplerin doğru uygulanması; temel bilgisayar mühendisliği ve elektronik bilgisi kullanımı	PÇ1	Eksik veya yanlış uygulama (0-3)	Temel prensipler uygulanmış, bazı hatalar var (4-7)	Tam doğruluk, mantıksal ve matematiksel tutarlılık (8-10)	
Problem Analizi ve Çözümü	Mano bilgisayarı kontrol devresinin çözümlemesi; mikroprogramlanmış kontrol tasarımı; sınırlamaları ve performans kriterlerini analiz etme	PÇ5	Analiz eksik, çözüm belirsiz (0-4)	Temel analiz ve çözüm uygulanmış, sınırlamalar eksik (5-9)	Analiz derin, çözüm uygun ve sınırlamalar doğru değerlendirilmiş (10-15)	
Modern Mühendislik Araçlarının Kullanımı	Simülasyon ve tasarım araçlarının (VHDL/Verilog vb.) etkin kullanımı; modelleme ve doğrulama	PÇ5	Araçlar yetersiz veya yanlış kullanılmış (0-6)	Araçlar temel düzeyde doğru kullanılmış (7-13)	Araçlar etkin ve doğru biçimde kullanılmış, simülasyon güvenilir (14-20)	
Takım Çalışması ve İşbirliği	Görev dağılımı, iletişim etkinliği, grup toplantılarının düzeni, grup içi rol paylaşımı	PÇ13	İşbirliği zayıf, görev dağılımı belirsiz (0-3)	Temel düzeyde takım çalışması var, bazı eksiklikler (4-7)	Takım etkin çalışmış, roller net, iletişim başarılı (8-10)	
Sunum ve Rapor Kalitesi	Raporun düzeni, içerik açıklığı, grafik ve tablo kullanımı; sunumun anlaşılabilirliği ve profesyonelliği	PÇ1,5,13	Rapor ve sunum zayıf, anlaşılmaz (0-4)	Rapor ve sunum yeterli, küçük eksiklikler var (5-9)	Rapor ve sunum çok iyi, açık, düzenli ve profesyonel (10-15)	
Yaratıcılık ve İnovasyon	Tasarımda özgün yaklaşım, problem çözmede yenilikçi fikirler	PÇ5	Yenilik yok, klasik yaklaşım (0-3)	Kısmi yaratıcılık, bazı yenilikler var (4-7)	Yaratıcı ve özgün çözüm, yenilikçi fikirler başarılı (8-10)	
Test, Implementasyon ve Doğrulama	Mikroprogramlı kontrolün simülasyon testleri ile doğrulanması, FPGA üzerinde gerçekleştirme ve hata kontrolü	PÇ5	Testler, gerçekleştirme eksik veya hatalı (0-6)	Temel testler ve gerçekleştirme uygulanmış, bazı eksiklikler var (7-13)	Testler ve gerçekleştirme kapsamlı, doğrulama güvenilir ve hatasız (14-20)	